

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Coffee Shop Membership Card App

1. Informasi Produk

Nama Produk

Coffee Bliss Membership

Versi

1.0

Platform

Android

Teknologi

- Kotlin
- Jetpack Compose
- Room Database
- MVVM Architecture
- Navigation Compose
- StateFlow
- Material Design 3

Target Pengguna

- Pelanggan Coffee Shop
- Kasir Coffee Shop
- Pemilik Coffee Shop

2. Latar Belakang

Coffee shop saat ini masih menggunakan kartu member fisik untuk program loyalitas pelanggan. Kartu fisik memiliki beberapa kelemahan:

- Mudah hilang
- Sulit diperbarui
- Membutuhkan biaya cetak
- Tidak dapat menampilkan riwayat transaksi

Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, diperlukan aplikasi digital membership yang memungkinkan pelanggan memiliki kartu member digital, mengumpulkan poin, dan memperoleh reward secara otomatis.

3. Tujuan Produk

Membangun aplikasi Android yang memungkinkan:

- Registrasi member
 - Penyimpanan data member secara lokal
 - Digital Membership Card
 - Pengumpulan poin transaksi
 - Riwayat transaksi
 - Penukaran poin reward
-

4. Problem Statement

Pelanggan sering kehilangan kartu member fisik sehingga poin tidak dapat digunakan.

Coffee shop juga kesulitan melakukan pencatatan transaksi member secara manual.

5. Success Metrics

Functional Metrics

- Member dapat didaftarkan
- Data tersimpan di Room Database
- Poin dihitung otomatis
- Riwayat transaksi tampil
- Reward dapat ditukarkan

Technical Metrics

- Crash rate < 2%
 - Data tersimpan lokal
 - Waktu loading < 2 detik
-

6. User Persona

Persona 1

Nama: Andi

Umur: 22 Tahun

Pekerjaan: Mahasiswa

Kebutuhan:

- Mengumpulkan poin
 - Melihat reward
 - Tidak ingin membawa kartu fisik
-

Persona 2

Nama: Rina

Umur: 30 Tahun

Pekerjaan: Barista

Kebutuhan:

- Menambahkan transaksi pelanggan
 - Melihat status member
-

7. Scope Produk

In Scope

- Registrasi Member
- Dashboard Member
- Membership Card
- Point System
- Transaction History
- Redeem Reward
- Room Database

Out of Scope

- Online Payment
 - Cloud Database
 - Login Google
 - Push Notification
 - Multi Device Sync
-

8. User Flow

1. User membuka aplikasi
 2. User mendaftarkan data member
 3. Data disimpan ke Room Database
 4. User melihat kartu member digital
 5. User melakukan transaksi
 6. Sistem menghitung poin
 7. Poin bertambah
 8. User menukar reward
-

9. Functional Requirements

FR-01 Registrasi Member

Deskripsi: Pengguna dapat membuat akun member baru.

Input:

- Nama
- Email
- Nomor HP

Output:

- Data member tersimpan

Acceptance Criteria:

- Semua field wajib diisi
 - Email harus valid
-

FR-02 Daftar Member

Deskripsi: Menampilkan seluruh member.

Acceptance Criteria:

- Data tampil dari Room Database
 - Data otomatis update
-

FR-03 Membership Card

Deskripsi: Menampilkan kartu member digital.

Informasi:

- Nama
- ID Member
- Level Member
- Total Point

Acceptance Criteria:

- Data tampil sesuai database
-

FR-04 Tambah Transaksi

Deskripsi: Mencatat transaksi pembelian.

Input:

- Nominal Pembelian

Output:

- Point otomatis bertambah

Formula:

1 Point = Rp10.000

Contoh:

Rp150.000 = 15 Point

Acceptance Criteria:

- Point dihitung otomatis
 - Riwayat tersimpan
-

FR-05 Riwayat Transaksi

Deskripsi: Menampilkan transaksi member.

Data:

- Tanggal
- Nominal
- Point

Acceptance Criteria:

- Riwayat dapat dilihat kapan saja
-

FR-06 Redeem Reward

Deskripsi: Menukarkan point dengan hadiah.

Reward:

- Espresso = 50 Point
- Cappuccino = 100 Point
- Latte = 150 Point

Acceptance Criteria:

- Point berkurang setelah redeem
 - Tidak bisa redeem jika point kurang
-

10. Non Functional Requirements

Performance

- Startup < 3 detik
- Query database < 500 ms

Reliability

- Data tetap tersedia setelah aplikasi ditutup

Usability

- UI sederhana
- Material Design 3

Maintainability

- Menggunakan MVVM
 - Menggunakan Repository Pattern
-

11. Database Design

Tabel Members

Field	Type
id	Integer
name	Text
email	Text
phone	Text
points	Integer

Tabel Transactions

Field	Type
id	Integer
memberId	Integer
amount	Double
pointEarned	Integer
date	String

12. Screen List

Splash Screen

Fungsi: Menampilkan logo coffee shop.

Home Screen

Fungsi:

- Total member
 - Daftar member
 - Tombol tambah member
-

Add Member Screen

Fungsi:

- Form registrasi
-

Member Card Screen

Fungsi:

- Menampilkan kartu member digital
-

Transaction Screen

Fungsi:

- Input transaksi
 - Hitung poin
-

Reward Screen

Fungsi:

- Menampilkan daftar hadiah
 - Redeem point
-

13. Navigation Structure

Splash Screen



Home Screen



Member Detail

└── Membership Card

└── Transaction History

14. MVVM Architecture

Presentation Layer

- Compose UI
- State Management

↓

ViewModel Layer

- Business Logic
- StateFlow

↓

Repository Layer

- Data Access

↓

Room Database

- Member Table
 - Transaction Table
-

15. Future Enhancement

Version 2.0

- Firebase Authentication
 - Cloud Sync
 - QR Code Member
 - Barcode Scanner
 - Push Notification
 - Membership Tier
 - Analytics Dashboard
 - PDF Membership Card Export
-

16. Deliverables

Mahasiswa wajib menghasilkan:

1. Source Code Kotlin
 2. Room Database Implementation
 3. Jetpack Compose UI
 4. MVVM Architecture
 5. APK File
 6. User Manual
 7. Presentasi Demo Aplikasi
-

17. Definition of Done (DoD)

Proyek dianggap selesai jika:

- ✓ Registrasi member berjalan
- ✓ Data tersimpan di Room Database
- ✓ Membership card tampil
- ✓ Poin dihitung otomatis
- ✓ Riwayat transaksi tampil
- ✓ Reward dapat ditukar
- ✓ Navigasi antar halaman berfungsi
- ✓ Tidak terdapat error saat pengujian